EBS

1. EBS(Elastic Block Store)

- EC2 인스턴스에 연결해서 사용할 수 있는 가상 저장 장치
- Elastic Block Store의 Block은 블록 장치이며, Unix/Linux 계열 운영체제에서 일정한 크기(블록) 단위로 읽고 쓰는 저장 장치를 부르는 말
    - 자기테이프, 플로피디스크, 하드디스크, 광학디스크, SSD 등의 플래시 메모리가 대표적

EBS 기본 용어

- **Volume**: EBS의 가장 기본적 형태로 운영체제제에서 바로 사용 가능한 형태
- **Image**: AMI(Amazon Machine Image)를 줄여 부르는 말. OS가 설치된 형태이며 이 AMI로 EC2 인스턴스를 생성
- **Snapshot**: EBS 볼륨의 특정 시점을 그대로 복사해 저장한 파일. 이 스냅샷을 이용하여 EBS 볼륨과 AMI를 생성할 수 있다.
- **IOPS(Input/Output Operation Per Second)**: 저장 장치의 측정 단위. 최소 100IOPS - 4,000IOPS까지
    - IOPS는 16KB 단위로 처리

EC2 인스턴스를 생성할 때 기본적으로 OS가 설치된 EBS 볼륨도 함께 생성

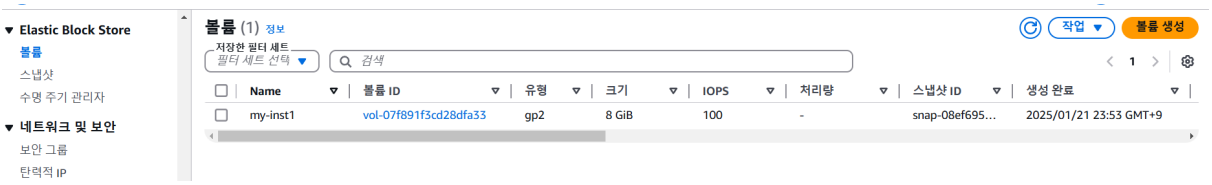
1.1 EBS 볼륨 생성

선수 작업

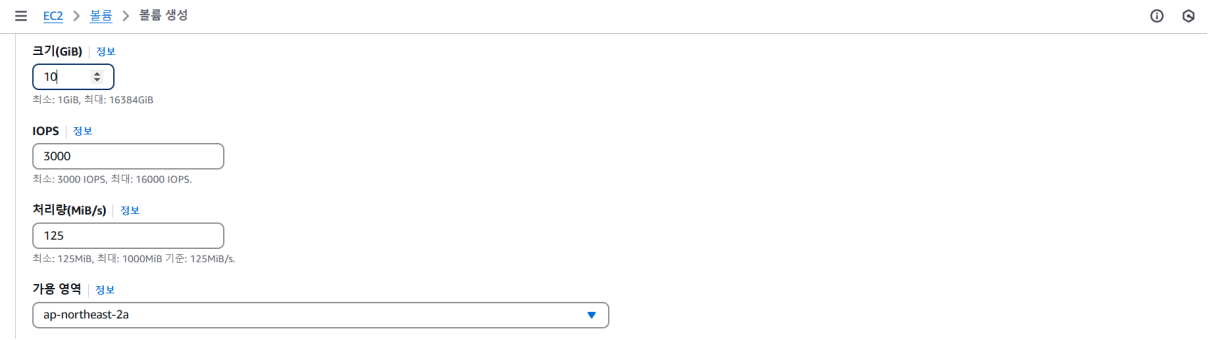
- 가용영역 ap-northeast-2a에 해당하는 EC2 인스턴스 생성(my-inst1)
- 보안 그룹: SSH 허용

[실습]

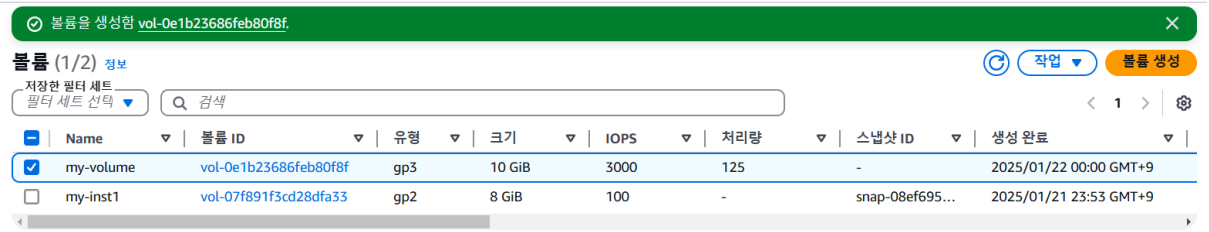
- **왼쪽 Elastic Block Store > 볼륨 → 볼륨 생성**



- **EC2 > 볼륨 > 볼륨 생성 → 볼륨 생성**
  - 크기: 10GiB
  - 가용영역: ap-northeast-2a

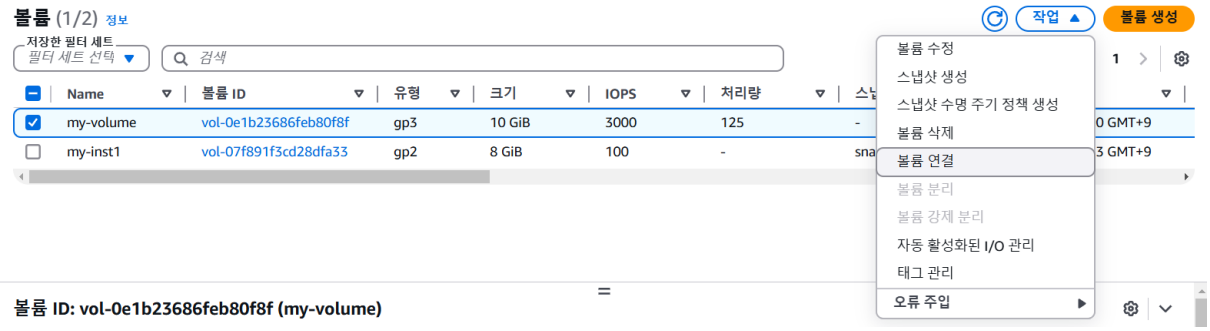


- **볼륨 생성 확인**



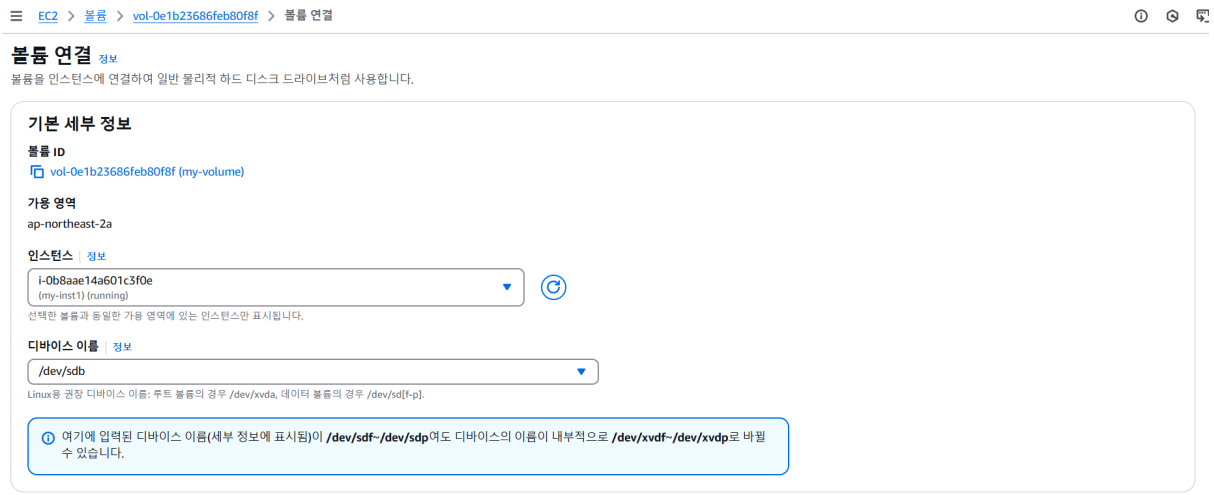
1.2 EC2 인스턴스에 EBS 볼륨 장착

- **방금 생성한 10GiB EBS 볼륨을 선택하고 작업 > 볼륨 연결 선택**

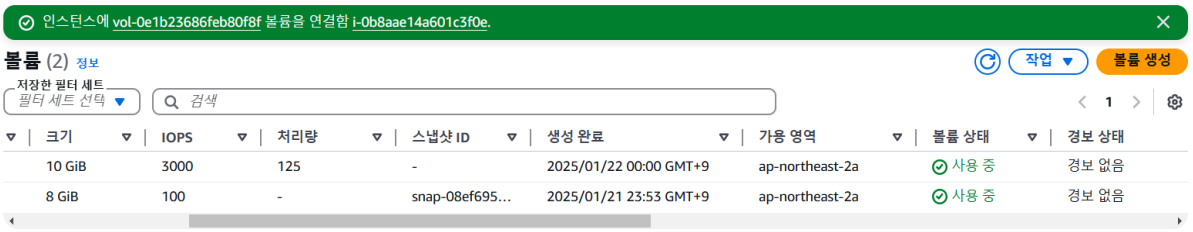


- **EC2 > 볼륨 > vol-... > 볼륨 연결**
  - 가용 영역: 볼륨이 생성된 가용 영역을 보여 준다.
  - 인스턴스: 인스턴스 입력 부분을 클릭하면 현재 가용영역에 생성된 EC2 인스턴스의 목록을 보여준다.
    - 즉, **인스턴스와 볼륨의 가용 영역이 일치해야 한다.**

- 디바이스 이름: /dev/sdb 선택

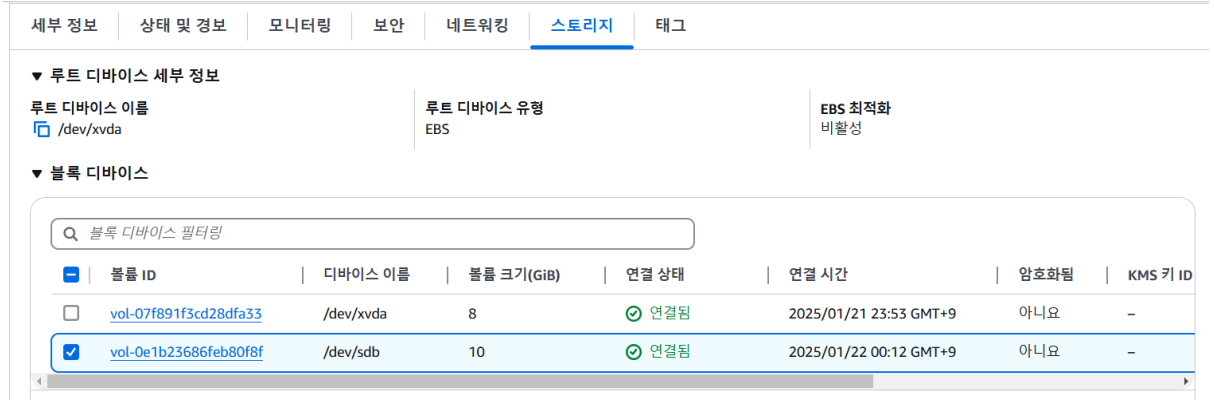


- **확인: 볼륨 상태 - 사용 중(초록색)**



1.3 EC2 인스턴스에서 EBS 볼륨 포맷

- **먼저 EC2 인스턴스에서 EBS 볼륨의 장치명 확인**
  - EC2 인스턴스의 스토리지 탭



- **SSH 연결 후: sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb**

```
[ec2-user@ip-172-31-0-176 ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621440 blocks
131072 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2151677952
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

1.4 EC2 인스턴스에 EBS 볼륨 마운트

- **sudo mout /dev/sdb /mnt**

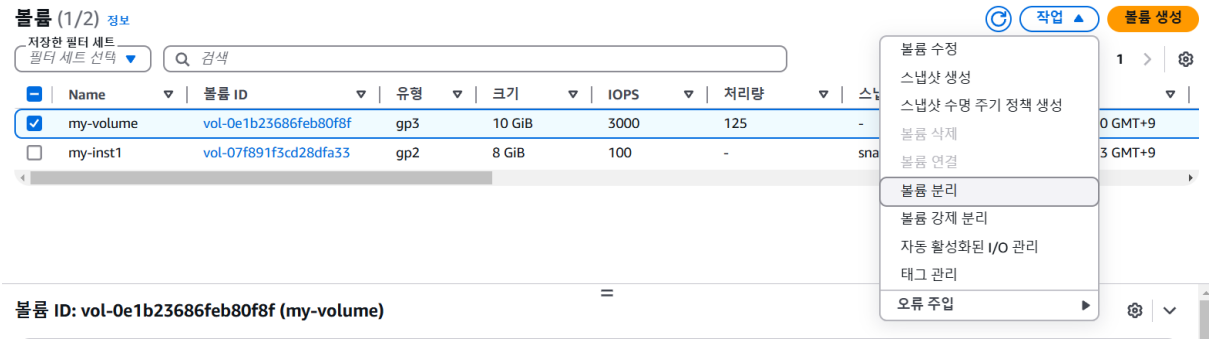
```
[ec2-user@ip-172-31-0-176 ~]$ sudo mount /dev/sdb /mnt
[ec2-user@ip-172-31-0-176 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        468M     0  468M   0% /dev
tmpfs           477M     0  477M   0% /dev/shm
tmpfs           477M  468K  476M   1% /run
tmpfs           477M     0  477M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1      8.0G  1.9G  6.2G  23% /
tmpfs            96M     0   96M   0% /run/user/0
tmpfs            96M     0   96M   0% /run/user/1000
/dev/xvdb       9.7G   24K  9.2G   1% /mnt
[ec2-user@ip-172-31-0-176 ~]$
```

1.5 EC2 인스턴스에서 EBS 볼륨 제거

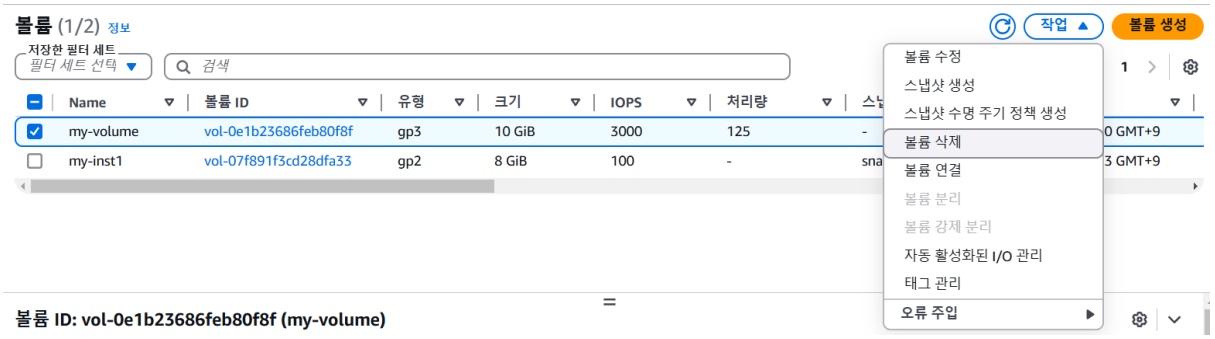
- **sudo umount /mnt**

```
[ec2-user@ip-172-31-0-176 ~]$ sudo umount /mnt
```

- **EBS 볼륨 목록에서 작업 메뉴 > 볼륨 분리**



- **EBS 볼륨 목록에서 작업 메뉴 > 볼륨 삭제**



<Note> EBS 볼륨과 RAID

- EBS 볼륨도 운영체제에서 봤을 때 하드디스크나 SSD와 똑같다.
- EBS도 RAID 구성을 할 수 있다. RAID 0, 1, 1+0을 지원한다. 나머지는 충분한 성능이 나오지 않아 권장하지 않는다.

---

2. EBS 스냅샷

Snapshot: EBS 볼륨의 전체 내용 중 특정 시점을 파일로 저장한 형태

Snapshot의 용도

- 스냅샷으로 EBS 볼륨 생성
- 스냅샷으로 AMI 생성
- 스냅샷을 다른 리전으로 복사

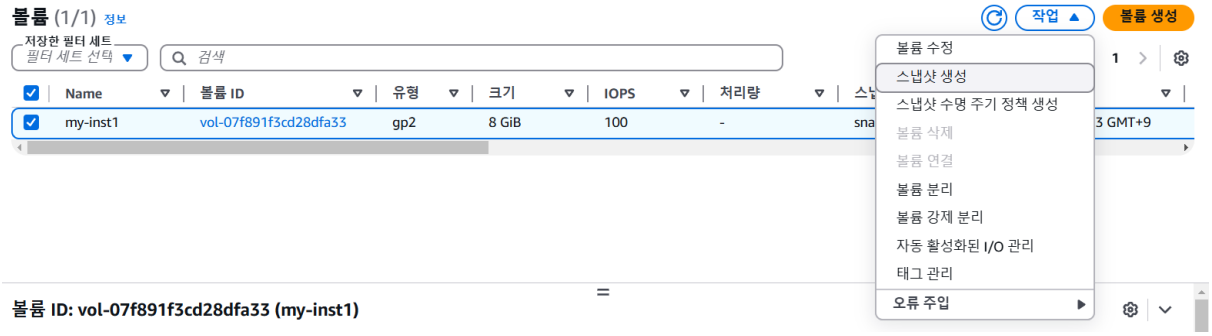
2.1 EBS 스냅샷 생성

EBS 스냅샷을 생성하는 방법 2가지(위치만 다를 뿐 동일)

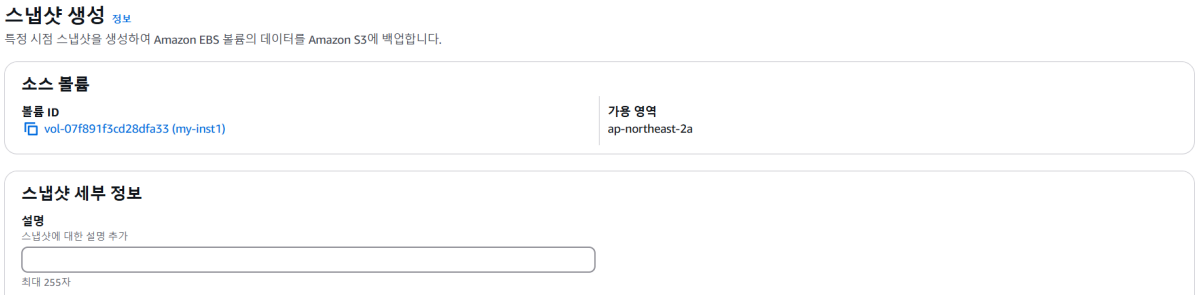
- EBS 볼륨 목록에서 생성
- EBS 스냅샷 목록에서 생성

[실습]

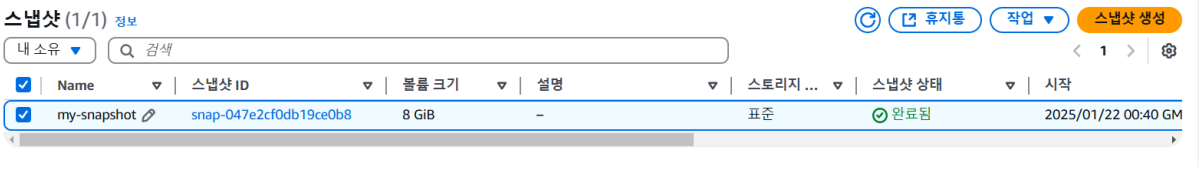
- **EBS 볼륨에서 해당 볼륨 선택 > 작업 > 스냅샷 생성**



- **스냅샷 생성**



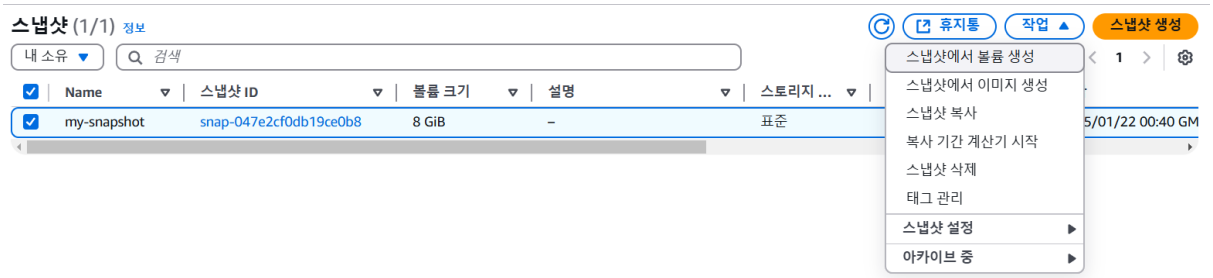
- **스냅샷 확인: 스냅샷 목록**



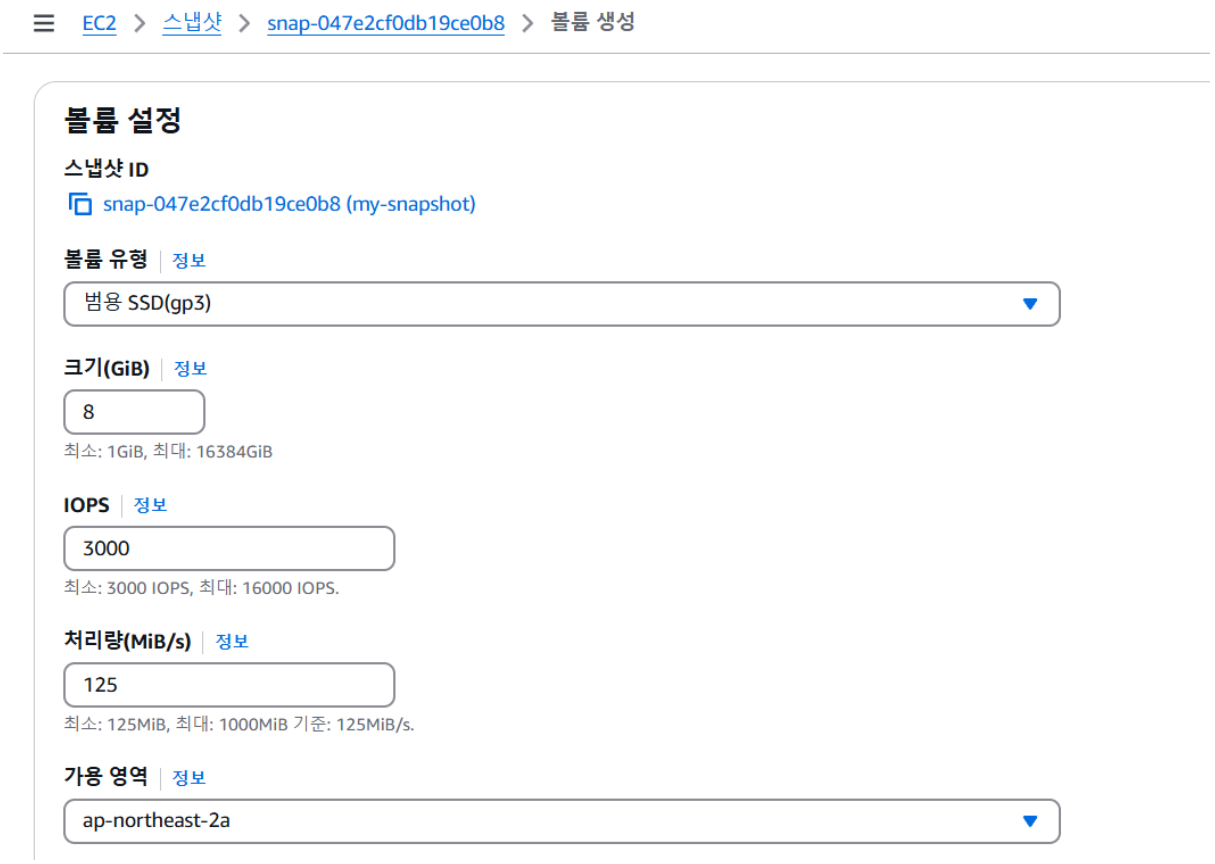
2.2 EBS 스냅샷으로 EBS 볼륨 생성

EBS 스냅샷으로 EBS 볼륨을 생성할 수 있다. EBS 볼륨 자체로는 다른 가용 영역으로 이전할 수 없으므로 꼭 EBS 스냅샷을 활용해야 한다.

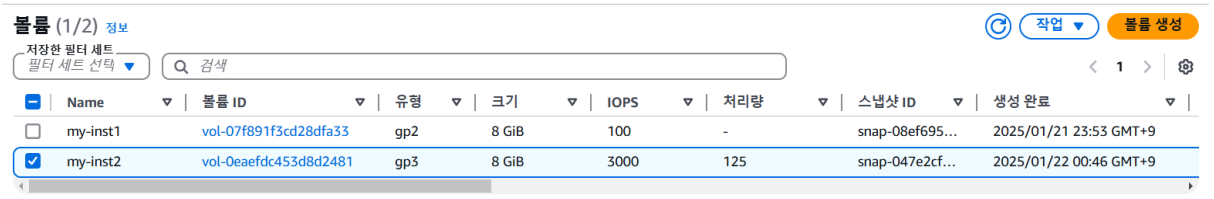
- **EBS 스냅샷 선택 > 작업 > 스냅샷에서 볼륨 생성**



- **볼륨 생성**



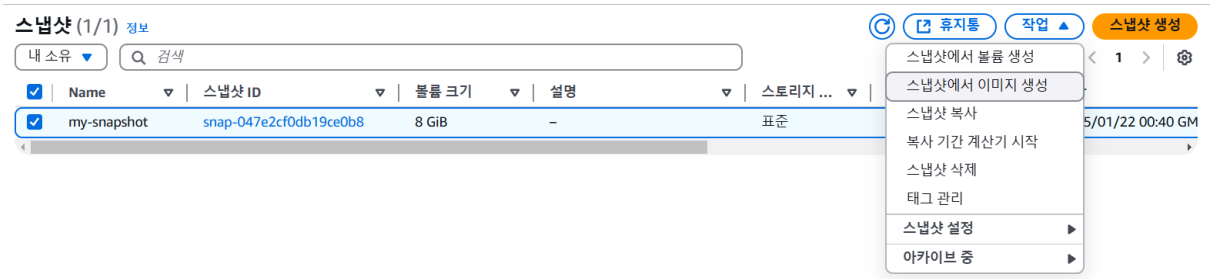
- **볼륨 생성 확인: EBS 볼륨 목록**



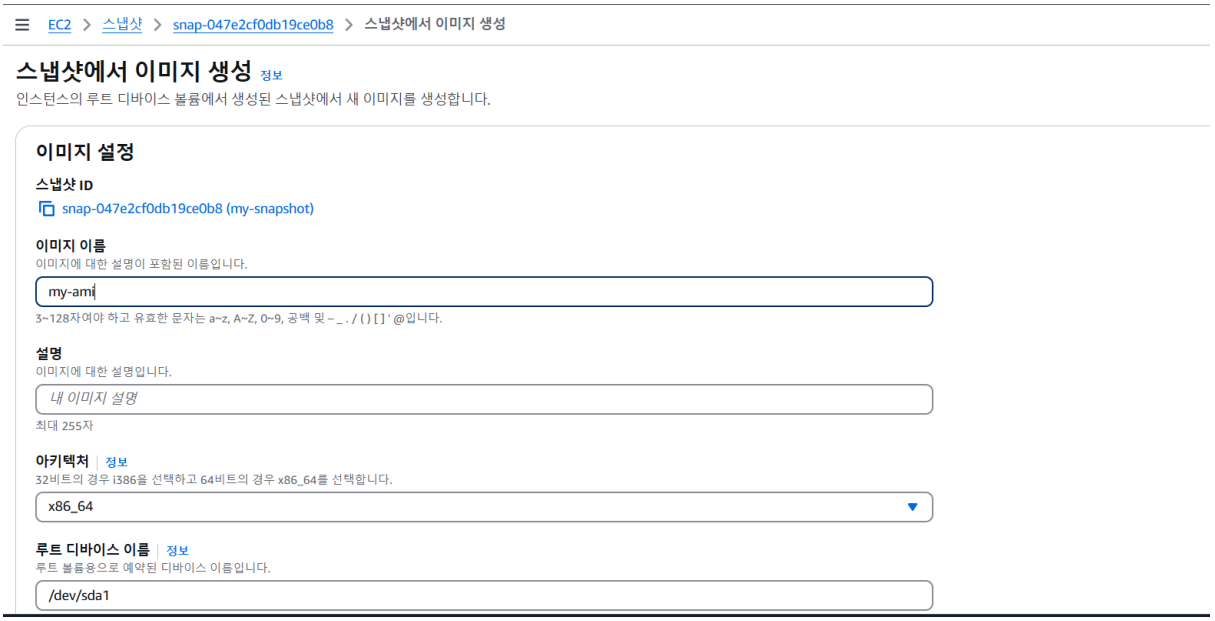
2.3 EBS 스냅샷으로 AMI 생성

EBS 스냅샷으로 EBS 볼륨뿐만 아니라 EC2 인스턴스를 생성할 수 있는 AMI도 생성할 수 있다.

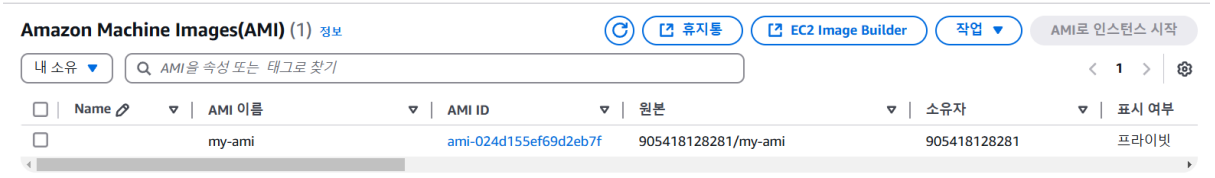
- **EBS 스냅샷 목록 > 작업 > 스냅샷에서 이미지 생성**



- **스냅샷에서 이미지 생성**
  - **이미지 이름: my-ami**



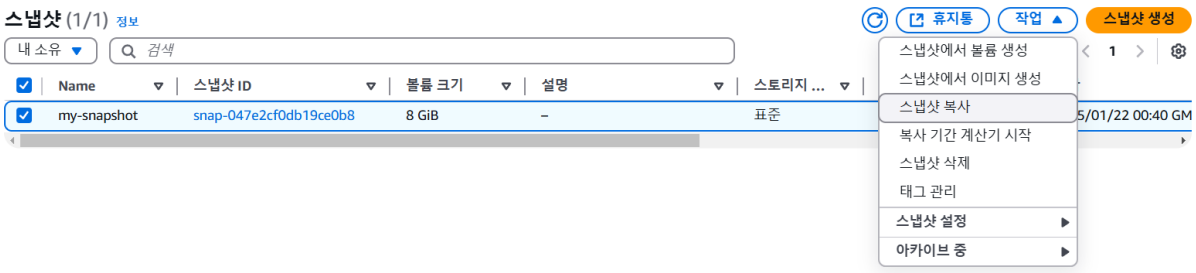
- **AMI 확인: AMI 목록**



2.4 EBS 스냅샷을 다른 리전으로 복사

EBS 볼륨 자체로는 다른 가용 영역으로 이전이 불가능 뿐만 아니라 다른 리전으로 이전도 불가능하다. 따라서 EBS 볼륨을 EBS 스냅샷으로 생성한 뒤 다른 리전으로 복사해야 한다.

- **스냅샷 목록 > 작업 > 스냅샷 복사**



- **스냅샷 복사: 토쿄 리전**

EC2 > 스냅샷 > snap-047e2cf0db19ce0b8 > 스냅샷 복사

스냅샷 복사 정보

한 AWS 리전에서 다른 리전으로 또는 동일한 리전 내에서 스냅샷을 복사합니다.

소스 스냅샷

복사할 원본 스냅샷입니다.

스냅샷 ID

snap-047e2cf0db19ce0b8 (my-snapshot)

리전

ap-northeast-2

스냅샷 사본 세부 정보

설명

스냅샷 사본에 대한 설명입니다.

[Copied snap-047e2cf0db19ce0b8 from ap-northeast-2]

최대 255자입니다.

대상 리전

스냅샷 사본을 생성할 리전입니다.

ap-northeast-1